

西森スピングラス 常識集

東京大学 理学系研究科物理学専攻 修士 1 年 平松大門

2026 年 6 月 26 日

1 相転移と平均場理論

1.1 Ising 模型

- Ising 模型の Hamiltonian は？

$$H = -J \sum_{(ij) \in B} S_i S_j - h \sum_i S_i$$

- Boltzmann 分布で状態 $\mathbf{S}$ となる確率は？

$$P(\mathbf{S}) = \frac{\exp(-\beta H(\mathbf{S}))}{\text{Tr}_{\mathbf{S}} \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}$$

- 物理量 A のカノニカル平均 $\langle A \rangle$ は？

$$\langle A \rangle := \frac{\text{Tr}_{\mathbf{S}} A(\mathbf{S}) \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}{\text{Tr}_{\mathbf{S}} \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}$$

2 スピングラスの平均場理論

3 レプリカ対称の破れ

4 スピングラスのゲージ理論

5 誤り訂正符号

6 画像修復

6.1 確率論を用いた画像修復

- 画像修復が誤り訂正符号と似た話になるのはなぜか？

画像ピクセルと符号ビットを同一視すれば当たり前。元画像の分布は符号の場合と異なり一様でないことに注意。

6.1.1 劣化 2 値画像と Bayes 推定

- ピクセルのノイズ付き状態 τ_i が確率 p で元の状態 ξ_i から反転している時の出力分布は？

$$P_{\text{out}}(\tau_i|\xi_i) = \frac{\exp(\beta_p \tau_i \xi_i)}{2 \cosh \beta_p}$$

ただし、 $\exp(2\beta_p) = \frac{1-p}{p}$ 。±J 模型と同一である。

- ノイズ付き画像 $\{\tau_i\}$ と原画像 $\{\xi_i\}$ に対して上の確率分布を拡張した式は？

$$P_{\text{out}}(\{\tau_i\}|\{\xi_i\}) = \frac{\exp\left(\beta_p \sum_i \tau_i \xi_i\right)}{(2 \cosh \beta_p)^N}$$

最尤推定なら、これを最大にする $\{\xi_i\}$ を修復画像として採用する。

- ノイズ付き画像 $\{\tau_i\}$ から修復画像 $\{\sigma_i\}$ を生成する確率分布 (事後分布) は？

$$P(\{\sigma_i\}|\{\tau_i\}) = \frac{P_{\text{out}}(\{\tau_i\}|\{\sigma_i\})P(\{\sigma_i\})}{\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} P_{\text{out}}(\{\tau_i\}|\{\sigma_i\})P(\{\sigma_i\})} = \frac{\exp\left(\beta \sum_i \tau_i \sigma_i\right) P(\{\sigma_i\})}{\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} \exp\left(\beta \sum_i \tau_i \sigma_i\right) P(\{\sigma_i\})}$$

MAP なら、これを最大にする $\{\sigma_i\}$ を修復画像として採用する。MPM なら、 $\text{sgn}\langle\sigma_i\rangle := \text{sgn}\left(\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} \sigma_i P(\{\sigma_i\}|\{\tau_i\})\right)$ を修復ピクセルとして採用する。ノイズパラメータ β_p は不明なので β とし、探す必要がある。

- 事前分布 $P(\{\sigma_i\})$ のモデル分布 $P_m(\{\sigma_i\})$ は？

$$P_m(\{\sigma_i\}) = \frac{\exp\left(\beta_m \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j\right)}{\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} \exp\left(\beta_m \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j\right)}$$

自然な画像は連続的であることが多いため、隣接するピクセルが同じ状態である確率が高くなるようモデルを設定。 β_m は、大きくすると同じ状態を取りやすくなる、画像の滑らかさについてのパラメータ。

6.1.2 MAP と有限温度復号

- 上のモデルを適用した事後分布は？

$$P(\{\sigma_i\}|\{\tau_i\}) = \frac{\exp\left(\beta \sum_i \tau_i \sigma_i + \beta_m \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j\right)}{\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} \exp\left(\beta \sum_i \tau_i \sigma_i + \beta_m \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j\right)}$$

$\frac{\beta_m}{\beta}$ を相互作用と解釈すれば、これはランダムな磁場がかかった Ising 模型の Boltzmann 分布である。

6.1.3 重なるパラメータ

- 原画像 $\{\xi_i\}$ と修復画像 $\{\sigma_i\}$ のオーバーラップの期待値 M は？

$$M(\beta_m, \beta) := \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \text{Tr}_{\{\tau_i\}} P_{\text{out}}(\{\tau_i\}|\{\xi_i\}) P(\{\xi_i\}) \xi_i \text{sgn}\langle\sigma_i\rangle$$

パラメータ β_m, β は $\langle\sigma_i\rangle$ に含まれている。

- オーバーラップ $M(\beta_m, \beta)$ の満たす関係は？

$$M(\beta_m, \beta) \leq M(\beta_s, \beta_p)$$

ただし、事前分布 $P(\{\xi_i\}) = \frac{\exp\left(\beta_s \sum_{\langle ij \rangle} \xi_i \xi_j\right)}{Z(\beta_s)}$ を仮定した。真のパラメータに合致する時に重なりが最大になるという、自然な関係。証明は

$$\begin{aligned} M(\beta_m, \beta) &\leq \left| \text{Tr}_{\{\tau_i\}} \text{Tr}_{\{\xi_i\}} P_{\text{out}}(\{\tau_i\}|\{\xi_i\}) P(\{\xi_i\}) \xi_i \text{sgn}\langle\sigma_i\rangle \right| \\ &\leq \text{Tr}_{\{\tau_i\}} \left| \text{Tr}_{\{\xi_i\}} P(\{\xi_i\}|\{\tau_i\}) P(\{\tau_i\}) \xi_i \right| \\ &\leq \text{Tr}_{\{\tau_i\}} \text{Tr}_{\{\xi_i\}} P(\{\xi_i\}|\{\tau_i\}) P(\{\tau_i\}) \xi_i \text{sgn}\langle\xi_i\rangle = M(\beta_s, \beta_p). \end{aligned}$$

一般に、 $x \text{sgn}(y) \leq x \text{sgn}(x)$ の不等式が成り立つ。

- ガウスノイズの場合の出力分布は？

$$P_{\text{out}}(\{\tau_i\}|\{\xi_i\}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau^2}^N} \exp \left[- \sum_i \frac{(\tau_i - \tau_0 \xi_i)^2}{2\tau^2} \right]$$

- ガウスノイズの場合の事後分布は？

$$P(\{\xi_i\}|\{\tau_i\}) = \frac{\exp \left(\frac{\tau_0}{\tau^2} \sum_i \tau_i \sigma_i + \beta_m \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j \right)}{\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} \exp \left(\frac{\tau_0}{\tau^2} \sum_i \tau_i \sigma_i + \beta_m \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j \right)}$$

- ガウスノイズの場合のオーバーラップ $M(\beta_m, \beta)$ の満たす関係は？

$$M(\beta_m, \beta) \leq M \left(\beta_s, \frac{\tau_0}{\tau^2} \right)$$

証明は、 $\text{Tr}_{\{\tau_i\}}$ を $\int \prod_i d\tau_i$ に置き換えるだけ。

6.2 無限レンジ模型

6.2.1 レプリカ計算

- 無限レンジ模型での事前分布は？

$$P(\{\xi_i\}) = \frac{\exp\left(\frac{\beta_s}{2N} \sum_{i \neq j} \xi_i \xi_j\right)}{Z(\beta_s)}$$

エネルギー部分が N にスケールするよう、相互作用に $\frac{1}{N}$ を加える。モデル分布も同様。

- 画像修復における無限レンジ模型のハミルトニアンは？

$$-\beta H := \frac{\beta_m}{2N} \sum_{i \neq j} \sigma_i \sigma_j + \beta \sum_i \tau_i \sigma_i$$

事後分布の最大化により画像を修復するが、今回はそれが Boltzmann 分布であるから類推によりハミルトニアンを定義できる。

- Gauss 積分の公式は？

$$\int dx \exp(-\alpha x^2 + \beta x) = \exp\left(\frac{\beta^2}{4\alpha}\right)$$

- Hubbard-Stratonovich 変換の公式 (スカラー) は？

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{1}{2}\alpha x^2\right) &= \int du \exp\left(-\frac{1}{2\alpha}u^2 + xu\right) \\ \exp\left(-\frac{1}{2}\alpha x^2\right) &= \int du \exp\left(-\frac{1}{2\alpha}u^2 + i xu\right) \end{aligned}$$

- Hubbard-Stratonovich 変換の公式 (行列) は？

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{1}{2}\mathbf{x}^T A \mathbf{x}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sqrt{\det A}} \int d\mathbf{u} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{u}^T A^{-1} \mathbf{u} + \mathbf{x}^T \mathbf{u}\right) \\ \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T A \mathbf{x}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sqrt{\det A}} \int d\mathbf{u} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{u}^T A^{-1} \mathbf{u} + i \mathbf{x}^T \mathbf{u}\right) \end{aligned}$$

- RS 解の自己無撞着方程式は？

$$m_0 = \tanh \beta_s m_0$$

$$m = \frac{\text{Tr}_{\xi} \int Du e^{\beta_s m_0 \xi} \tanh(\beta_m m + \beta \tau_0 \xi + \beta \tau u)}{2 \cosh \beta_s m_0}$$

$$M = \frac{\text{Tr}_{\xi} \int Du e^{\beta_s m_0 \xi} \text{sgn}(\beta_m m + \beta \tau_0 \xi + \beta \tau u)}{2 \cosh \beta_s m_0}$$

6.3 重なる温度依存性

Appendix: 計算集

6 画像修復のレプリカ計算

まず、 $[Z^n]$ を求める。

$$\begin{aligned}
[Z^n] &= \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \int \prod_i d\tau_i P(\{\tau_i\}|\{\xi_i\}) P(\{\xi_i\}) \left(\text{Tr}_{\{\sigma_i\}} \exp(-\beta H) \right)^n \\
&= \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \int \prod_i d\tau_i \exp \left(- \sum_i \frac{(\tau_i - \tau_0 \xi_i)^2}{2\tau^2} \right) \exp \left(\frac{\beta_s}{2N} \sum_{i \neq j} \xi_i \xi_j \right) \text{Tr}_{\{\sigma_i^\alpha\}} \exp \left(\frac{\beta_m}{2N} \sum_\alpha \sum_{i \neq j} \sigma_i^\alpha \sigma_j^\alpha + \beta \sum_\alpha \sum_i \tau_i \sigma_i^\alpha \right) \\
&= \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \int \prod_i d\tau_i \exp \left(- \sum_i \frac{\tau_i^2 + \tau_0^2}{2\tau^2} + \frac{\tau_0}{\tau^2} \sum_i \tau_i \xi_i \right) \exp \left[\frac{\beta_s}{2N} \left(\sum_i \xi_i \right)^2 - \frac{\beta_s}{2} \right] \\
&\quad \times \text{Tr}_{\{\sigma_i^\alpha\}} \exp \left[\frac{\beta_m}{2N} \sum_\alpha \left(\sum_i \sigma_i^\alpha \right)^2 + \beta \sum_\alpha \sum_i \tau_i \sigma_i^\alpha - n \frac{\beta_m}{2} \right]
\end{aligned}$$

各 α について $\exp \left[\frac{\beta_m}{2N} \left(\sum_i \sigma_i^\alpha \right)^2 \right]$ を Hubbard-Stratonovich 変換して m_α を導入する。

$$\begin{aligned}
&= \exp \left(- \frac{N\tau_0^2}{2\tau^2} - \frac{\beta_s}{2} - \frac{n\beta_m}{2} \right) \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \text{Tr}_{\{\sigma_i^\alpha\}} \int \prod_i d\tau_i \prod_i \exp \left[- \frac{1}{2\tau^2} \tau_i^2 + \left(\frac{\tau_0}{\tau^2} \xi_i + \beta \sum_\alpha \sigma_i^\alpha \right) \tau_i \right] \\
&\quad \times \int dm_0 \exp \left(- \frac{N\beta_s}{2} m_0^2 + \beta_s m_0 \sum_i \xi_i \right) \int \prod_\alpha dm_\alpha \prod_\alpha \exp \left(- \frac{N\beta_m}{2} m_\alpha^2 + \beta_m m_\alpha \sum_i \sigma_i^\alpha \right) \\
&= \exp \left(- \frac{N\tau_0^2}{2\tau^2} - \frac{\beta_s}{2} - \frac{n\beta_m}{2} \right) \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \text{Tr}_{\{\sigma_i^\alpha\}} \prod_i \exp \left[\frac{\tau^2}{2} \left(\frac{\tau_0}{\tau^2} \xi_i + \beta \sum_\alpha \sigma_i^\alpha \right)^2 \right] \\
&\quad \times \int dm_0 \exp \left(- \frac{N\beta_s}{2} m_0^2 + \beta_s m_0 \sum_i \xi_i \right) \int \prod_\alpha dm_\alpha \prod_\alpha \exp \left(- \frac{N\beta_m}{2} m_\alpha^2 + \beta_m m_\alpha \sum_i \sigma_i^\alpha \right)
\end{aligned}$$

$\exp \left[\beta \left(\sum_i \sigma_i^\alpha \right)^2 \right]$ を Hubbard-Stratonovich 変換をして u を導入する。

$$\begin{aligned}
&= \exp \left(- \frac{N\tau_0^2}{2\tau^2} - \frac{\beta_s}{2} - \frac{n\beta_m}{2} + \frac{\tau_0^2}{2\tau^2} \right) \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \text{Tr}_{\{\sigma_i^\alpha\}} \prod_i \exp \left(\beta \tau_0 \xi_i \sum_\alpha \sigma_i^\alpha \right) \int du \exp \left(- \frac{\beta^2 \tau^2}{2} u^2 + \beta^2 \tau^2 \sum_\alpha \sigma_i^\alpha u \right) \\
&\quad \times \int dm_0 \exp \left(- \frac{N\beta_s}{2} m_0^2 + \beta_s m_0 \sum_i \xi_i \right) \int \prod_\alpha dm_\alpha \prod_\alpha \exp \left(- \frac{N\beta_m}{2} m_\alpha^2 + \beta_m m_\alpha \sum_i \sigma_i^\alpha \right)
\end{aligned}$$

$\beta \tau u \rightarrow u$ と変数変換して

$$\begin{aligned}
&= \exp \left(- \frac{N\tau_0^2}{2\tau^2} - \frac{\beta_s}{2} - \frac{n\beta_m}{2} + \frac{\tau_0^2}{2\tau^2} \right) \text{Tr}_{\{\xi_i\}} \text{Tr}_{\{\sigma_i^\alpha\}} \prod_i \exp \left(\beta \tau_0 \xi_i \sum_\alpha \sigma_i^\alpha \right) \int Du \exp \left(\beta \tau \sum_\alpha \sigma_i^\alpha u \right) \\
&\quad \times \int dm_0 \prod_i \exp \left(- \frac{\beta_s}{2} m_0^2 + \beta_s m_0 \xi_i \right) \int \prod_\alpha dm_\alpha \prod_\alpha \prod_i \exp \left(- \frac{\beta_m}{2} m_\alpha^2 + \beta_m m_\alpha \sigma_i^\alpha \right)
\end{aligned}$$

一般に Tr と $\int$ は可換だから

$$\begin{aligned}
&= \exp\left(-\frac{N\tau_0^2}{2\tau^2} - \frac{\beta_s}{2} - \frac{n\beta_m}{2} + \frac{\tau_0^2}{2\tau^2}\right) \int dm_0 \int \prod_{\alpha} dm_{\alpha} \exp\left(-\frac{N\beta_s}{2}m_0^2 - \frac{N\beta_m}{2}m_{\alpha}^2\right) \\
&\quad \times \left[\text{Tr}_{\{\xi\}} \text{Tr}_{\{\sigma^{\alpha}\}} \int Du \exp\left(\beta_s m_0 \xi + \beta_m \sum_{\alpha} m_{\alpha} \sigma^{\alpha} + \beta \tau_0 \xi \sum_{\alpha} \sigma^{\alpha} + \beta \tau \sum_{\alpha} \sigma^{\alpha} u\right) \right]^N \\
&= \exp\left(-\frac{N\tau_0^2}{2\tau^2} - \frac{\beta_s}{2} - \frac{n\beta_m}{2} + \frac{\tau_0^2}{2\tau^2}\right) \int dm_0 \int \prod_{\alpha} dm_{\alpha} \exp N\left(-\frac{\beta_s}{2}m_0^2 - \frac{\beta_m}{2}m_{\alpha}^2\right. \\
&\quad \left.+ \ln \left[\text{Tr}_{\{\xi\}} \text{Tr}_{\{\sigma^{\alpha}\}} \int Du \exp\left(\beta_s m_0 \xi + \beta_m \sum_{\alpha} m_{\alpha} \sigma^{\alpha} + \beta \tau_0 \xi \sum_{\alpha} \sigma^{\alpha} + \beta \tau \sum_{\alpha} \sigma^{\alpha} u\right) \right] \right)
\end{aligned}$$